

VERİ TABANI TASARIMI

Dersi geçmeye yönelik ünite ünite çalışma notları

Bu kitapçık nasıl kullanılmalı?

Önce 1–3. ünitelerin kavramlarını öğren. Ardından 4–6. ünitelerde bağımlılık, ilişki ve normalizasyon alıştırmaları yap. Son olarak 7–8. ünitelerde bir senaryodan tablo tasarımı çıkarmayı dene.

Çalışma turu	Hedef
1. tur	Tanımları ve tabloları oku; renkli kutuları ezberle.
2. tur	PK, FK, ilişki ve normal form örneklerini kâğıda çiz.
3. tur	Son bölümdeki soruları kaynak kullanmadan cevapla.

Kaynak: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Veri Tabanı Tasarımı eKitabı. Notlar, kitabın 8 ünitesi ve ünite sonu soruları esas alınarak hazırlanmıştır.

1. ÜNİTE

Veri

Bu ünitenin özeti

Verinin ne olduğunu, nasıl anlam kazandığını, veri tiplerini ve aktarım biçimlerini ayırt et.

Temel kavramlar

Veri, kaydedilebilir bilginin yapı taşıdır. “35” tek başına veridir. “Katılımcıların yaş ortalaması 35” ifadesi ise verinin işlenmesiyle elde edilmiş bir enformasyondur.

Ezber cümlesi

Veri → Enformasyon → Bilgi → Bilgelik. Veri işlenir, anlam kazanır, yorumlanır ve karar vermeye hizmet eder.

Verinin sınıflandırılması

Tür	Açıklama	Örnek
Nicel	Ölçülen veya sayılan sayısal veri	Yaş, sıcaklık, satış adedi
Nitel	Bir özellik veya kategori belirten veri	Renk, şehir, katıldı/katılmadı
Yapılandırılmış	Alanları önceden belirlenmiş veri	Excel tablosu, ilişkisel tablo
Yapılandırılmamış	Sabit sütun düzenine bağlı olmayan veri	Serbest metin, ses, video
Birincil	Doğrudan araştırmacı tarafından toplanan veri	Anket, gözlem, ölçüm
İkincil	Başka bir kaynaktan edinilen veri	Yayımlanmış istatistik

Veri tipleri ve kapasite

- Bir bit 0 veya 1 değerini alır; 8 bit, 1 bayttır.
- Temel tipler: karakter, tam sayı (integer), ondalıklı sayı (float) ve mantıksal değer (boolean).
- String, karakterlerin birleşiminden oluşan metindir. Veritabanlarında kısa metin için VARCHAR, uzun metin için TEXT kullanılabilir.
- Doğru veri tipi veri kaybını ve gereksiz kapasite kullanımını önler. Ondalıklı bir değeri tam sayı alanında tutmak veri kaybettirebilir.

Veri biçimleri

Biçim	Ayırt edici özellik
CSV	Satır ve ayraçlarla düzenlenmiş yalın tablo verisi
JSON	Anahtar-değer yapısı; hafif sistemler arası aktarım
XML	Etiketlerle (tag) yapılandırılmış veri

Sınavda beklenenler

Bilgelik hiyerarşisi, bit-bayt farkı, boolean/float/string ve CSV–JSON–XML ayrımı.

2. ÜNİTE

Veri Saklama Yöntemleri

Bu ünitenin özeti

Veritabanı yaklaşımlarını, ilişkisel modelin yararlarını, VTYS kavramını ve temel SQL komutlarını öğren.

Veri neden veritabanında saklanır?

Amaç yalnızca veriyi kaybetmemek değildir. İhtiyaç duyulan doğru veriye hızlıca erişmek, veriyi güncellemek, farklı sistemlerle paylaşmak ve tutarlılığı korumak gerekir. Farklı kaynaklardan gelen veriler çoğu zaman ön işleme ile temizlenir, dönüştürülür ve eşleştirilir.

Veritabanı yaklaşımları

Yaklaşım	Kısa açıklama
Hiyerarşik	Ağaç yapısındadır; farklı dallarla ilişkili verilerde esnekliği düşer.
Ağ	Kayıtlar arasında daha karmaşık bağlantılar kurar.
İlişkisel	Veriyi tablolarda tutar; anahtarlarla ilişkileri korur.

İlişkisel model Edgar F. Codd ile ilişkilidir. Temel yararları veri tekrarını azaltmak, tutarlılığı korumak, çok kullanıcıya hizmet vermek, ölçeklenmek ve tabloları sorguyla yeniden birleştirmektir.

VTYS ve SQL

Veritabanı yönetim sistemi (VTYS), tasarlanan yapıyı bilgisayarda kuran ve yöneten yazılımdır. Access, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL ve SQLite örnektir. MongoDB ise ilişkisel olmayan, doküman temelli bir sistemdir. SQL, ilişkisel veritabanıyla iletişim kurma dilidir.

CRUD işlemi	SQL komutu
Create — oluşturma	INSERT INTO
Read — okuma	SELECT
Update — güncelleme	UPDATE
Delete — silme	DELETE

```
SELECT ad, soyad FROM Kisiler WHERE yas > 30;  
INSERT INTO Kisiler (ad, soyad) VALUES ('Ay■e', 'Y■lmaz');  
UPDATE Kisiler SET telefon = '555...' WHERE id = 1;  
DELETE FROM Kisiler WHERE id = 1;
```

Kritik uyarı

UPDATE veya DELETE komutunda WHERE yoksa tablodaki bütün kayıtlar etkilenebilir. SELECT * bütün sütunları getirir; ORDER BY sonucu sıralar.

Sınavda beklenenler

Birincil-ikincil veri, ön işleme, ilişkisel veritabanı yararları, VTYS örnekleri, CRUD ve WHERE.

3. ÜNİTE

Gösterim Şekilleri ve Terimler

Bu ünitenin özeti

Veritabanı tasarım dilini öğren; tablo, nitelik, kayıt, anahtar ve Kaz Ayağı işaretlerini doğru oku.

Terim	Anlamı
Veri kümesi	Satır ve sütunlarla gösterilen kayıt bütünü
Veri ambarı	Farklı kaynaklardan gelen verilerin analiz için toplandığı merkez
Tablo / varlık	Birbiriyle ilgili niteliklerin grubu
Nitelik / sütun	Tablodaki veri alanı
Kayıt / satır	Bir varlığın tek örneği
Birincil anahtar (PK)	Bir tabloda kaydı benzersiz tanımlar
Yabancı anahtar (FK)	Başka tablodaki anahtara gönderme yapar

Anahtar örneği

Kullanıcı(id, ad, soyad) tablosunda id PK olabilir. Siparis(..., kullanıcı_id) tablosundaki kullanıcı_id ise Kullanıcı.id alanına bağlanan FK'dir. Kitap, FK için "ikincil anahtar" adını da kullanır.

Kaz Ayağı gösterimini okuma

- Önce en fazla kaç kayıtle eşleşilebildiğini sor: bir mi, çok mu?
- Sonra en az kaç kaydın zorunlu olduğunu sor: sıfır olabilir mi, en az bir kayıt gerekli mi?
- Bu iki cevap birlikte 0..1, 1..1, 0..N veya 1..N biçiminde okunabilir.

Örnek: Bir müşterinin hiç siparişi olmayabilir veya birçok siparişi olabilir (0..N). Her siparişin mutlaka bir müşterisi varsa siparişten müşteriye bağlantı 1..1'dir.

Fonksiyonel bağımlılık gösterimi

$X \rightarrow Y$, aynı X değeri kullanıldığında Y değerinin belirli olduğu anlamına gelir. Örnek: öğrenciNo $\rightarrow$ öğrenciAd, öğrenci numarasının adı belirlediği iş kuralını gösterir.

Sınavda beklenenler

Tablo–nitelik–kayıt farkı, PK/FK, veri ambarı ve Kaz Ayağı'ndaki tek/çok ile 0/1 işaretleri.

4. ÜNİTE

Fonksiyonel Bağımlılık

Bu ünitenin özeti

Bir niteliğin veya nitelik grubunun diğer alanları ne zaman belirlediğini anlayarak doğru grupta yap.

Temel kural **$X \rightarrow Y$ ne demektir?**

Aynı X değeri görüldüğünde Y değerinin de aynı olması gerekir. X, Y'yi belirler. Y'nin X'i belirlediği sonucu kendiliğinden çıkmaz.

Örnek	Yorum
isbn $\rightarrow$ kitapAdi, yayınEvi	ISBN gerçekten tek bir kitap/baskı kaydını belirliyorsa geçerlidir.
(ogrenci_id, ders_id, yıl, dönem) $\rightarrow$ not	Ders tekrar alınabileceği için yıl ve dönem gerekli olabilir.
(şehir, frekans) $\rightarrow$ radyoKanalı	Aynı frekans farklı şehirlerde kullanılabilir.

Soruyu çözme yöntemi

- Her niteliğin tek başına tekrar edip edemeyeceğini sor.
- Tek alan yetmiyorsa birleşik bir belirleyici düşün.
- Gerekenden fazla alanı belirleyici tarafa ekleme.
- Örnek satırlarda benzersiz görünmesine güvenme; benzersizliğin iş kuralıyla garanti edilip edilmediğini kontrol et.
- Farklı olgulara ait alanları fark edersen ayrı tablolar oluşturmayı düşün.

Kitaptaki bazı alıştırmalarda yazar+yıl, dosya boyutu veya e-posta olası temsilci olarak seçilir. Bu seçimler ilgili varsayımı anlamak için yararlıdır; gerçek sistemde bu alanlar kendiliğinden benzersiz değildir. Gerekirse değişmeyen bir id'yi PK seç ve gerçekten benzersiz olması gereken alana ayrıca UNIQUE kuralı koy.

Sınavda beklenenler

Okun yönü, tek ve birleşik belirleyici, en az alanla benzersiz belirleme ve anahtarın neden tekrarlanamayacağı.

5. ÜNİTE

Bağlantı Türleri

Bu ünitenin özeti

İki tablo arasındaki kardinaliteyi belirle, PK–FK eşleşmesini doğru kur ve N–N ilişkili bağlantı tablosuyla çöz.

İlişki	Örnek	Nasıl kurulur?
1–1	Kişi–kişisel detay	Bir tarafta tekil FK bulunur.
1–N	Müşteri–sipariş	FK çok kayıt bulunan Siparis tablosuna konur.
N–N	Öğrenci–ders	Araya bağlantı tablosu eklenir.

N–N ilişkide bağlantı tablosu

```
Ogrenci(id PK, ad, ...)  
Ders(id PK, ad, ...)  
DersAlma(ogrenci_id FK, ders_id FK, donem, ...)
```

Bir öğrenci birçok ders alabilir; bir dersi birçok öğrenci alabilir. DersAlma tablosu iki varlık arasındaki her eşleşmeyi saklar. Dönem, kayıt tarihi veya not gibi ilişkiye ait bilgiler de bu tabloya konabilir.

Anahtarların yerleşimi

- PK, aynı tabloda kaydı benzersiz tanımlar ve tekrar edemez.
- FK, başka tablodaki bir kaydı işaret eder; ilişki isteğe bağlıysa boş bırakılmasına izin verilebilir.
- 1–N ilişkide FK, N tarafına konur: Siparis.musteri_id.
- N–N ilişkide iki FK bağlantı tablosuna konur.
- Aynı tabloya farklı rollerle bağlanılabilir: Gorusme.diyetisyen_id ve Gorusme.kullanici_id aynı Kullanici tablosuna gidebilir.

Sık yapılan hata

Bir kişinin bütün sipariş ID'lerini tek hücrede saklamak yerine, her Siparis satırında musteride tut. Bir hücreye çoklu değer yazmak 1NF'yi de bozar.

Sınavda beklenenler

1–1, 1–N, N–N; FK'nin yeri; bağlantı tablosunun görevi; zorunlu ve isteğe bağlı ilişki.

6. ÜNİTE

Normalizasyon

Bu ünitenin özeti

Alanları doğru tablolara yerleştirerek veri tekrarını ve ekleme, güncelleme, silme tutarsızlıklarını azalt.

Normal form	Kısa teknik kural
1NF	Bir hücre kullanım amacı bakımından tek ve atomik değer tutmalı; tekrarlayan alan grupları olmamalı.
2NF	1NF + anahtar olmayan alan birleşik anahtarın yalnızca bir parçasına bağlı olmamalı.
3NF	2NF + anahtar olmayan alan başka bir anahtar olmayan alan üzerinden belirlenmemeli.
BCNF	Her anlamlı fonksiyonel bağımlılığın sol tarafı bir aday anahtar olmalı.
4NF	Birbirinden bağımsız çok değerli olgular gereksiz kombinasyonlar üretmemeli.
5NF	Kayıpsız ayrıştırma gerektiren birleşme bağımlılıklarını ele alır.
DKNF	Kısıtların alan ve anahtar kurallarıyla ifade edilebilmesini hedefler.

Üç temel örnek

- 1NF: Bir hücrede '0555..., ayse@example.com' tutma. İletişim değerlerini amaçlarına göre ayrı alan veya ayrı satırlara ayır.
- 2NF: (ogrenci_id, ders_id) anahtarlı tabloda ogrenciAd yalnızca ogrenci_id'ye bağlıdır; Ogrenci tablosuna taşınmalıdır.
- 3NF: Siparis(id, musteri_id, musteriAdres) yapısında adres müşteriye bağlıysa Musteri tablosunda tutulmalıdır.

Kitabın sınav dili

Ünite sorularında 3NF genellikle 'birden fazla birincil anahtar özellikli alan olmaması', 4NF 'veri tekrarının önlenmesi', 5NF 'daha küçük tablolara bölme', alan/anahtar NF ise 'hesaplanabilen alanı tekrar saklamama' şeklinde eşleştirilir. Sınav için bu kısa ifadeleri de tanı.

Teknik ayrıntı: Bir tabloda id'nin yanında benzersiz öğrenci numarası bulunması tek başına 3NF ihlali değildir. 3NF'nin ana konusu, anahtar olmayan alanlar arasındaki dolaylı bağımlılıktır.

Sınavda beklenenler

1NF–2NF–3NF farkını örneğe uygulamak ve kitabın normal form eşleştirmelerini tanımak.

7. ÜNİTE

Özel Veri Tabanı Yapıları

Bu ünitenin özeti

Yıldız şema, kendi kendine ilişki, bağlantısız tablolar, hash ve zaman damgası gibi özel yapıları tanı.

Yıldız şema

Merkezde sık kayıt eklenen olay/kayıt tablosu, çevresinde olayı açıklayan boyut tabloları bulunur. Örneğin Gecis merkezde; Arac, Gise ve Tarife çevrede olabilir. Geçişin zamanı ve ücreti olay kaydına aittir.

Kendi kendine ilişki

Calisan(id, yönetici_id) yapısında yönetici_id, aynı tablodaki başka bir çalışanın id değerini gösterir. Bir yönetici birçok çalışanı yönetebilir. Klasörlerin alt klasörlere ayrılması da bu yöntemle modellenebilir.

Kendisiyle N–N ilişki

İki takımın maç yapması için Mac(evSahibiTakim_id, konukTakim_id, ...) tablosu kullanılır. İki FK de Takim tablosuna gider.

Özetleme, bağlantısız tablo ve zaman

- Hash/özet fonksiyonu aynı girdiden aynı özeti üretir ve doğrulama için kullanılabilir. Kitap MD5'i örnek verir.
- SistemAyarlari(anahtar, deger) gibi bir tablo başka tablolarla FK ilişkisi olmadan bulunabilir.
- ISO 8601 örneği: 2022-09-16T11:45:30+03:00.
- Unix zaman damgası, 1 Ocak 1970 00:00 UTC'den beri geçen süreyi sayı olarak ifade eder.

Ünite sonu sorularında geçen ek kavramlar

Kavram	Öne çıkan özellik
Doküman veritabanı	JSON benzeri belgeler
Graf veritabanı	Düğüm ve ilişkiler; sosyal ağ gibi yoğun bağlantılar
Anahtar–değer	Anahtarla hızlı erişim
Veri ambarı	Analiz için düzenlenmiş veriler
Veri gölü	Ham biçimde saklanan veriler
OLAP	Çok boyutlu ve karmaşık analiz sorguları

Sınavda beklenenler

Yıldız şemada kayıt/boyut tablosu, kendi kendine ilişki, hash özellikleri, bağlantısız tablo ve zaman damgası.

8. ÜNİTE

İhtiyaca Özel Veri Tabanı Tasarlamak

Bu ünitenin özeti

Bir gereksinim metninden varlıkları, işlemleri, anahtarları ve ilişkileri sistemli biçimde çıkar.

Her tasarım sorusunda uygulanacak yöntem

- Gereksinimleri oku; zorunlu kuralları ve belirsiz noktaları işaretle.
- Adları varlık adayı, fiilleri işlem veya bağlantı tablosu adayı olarak çıkar.
- Aynı şeyi anlatan adları birleştir; yalnızca bir özelliği anlatanları nitelik yap.
- Her varlığa uygun PK seç.
- İlişkiyi iki yönde sor: Bir kayıt karşı tarafta en az ve en çok kaç kayıtle eşleşir?
- FK'leri yerleştir; N–N ilişkiler için bağlantı tablosu kur.
- Veri tekrarı, boş alanlar, geçmiş kayıtlar ve gelecek değişiklikler açısından tasarımı kontrol et.

On uygulamadan çıkarılacak ders

Senaryo	Temel tasarım kararı
Diyetisyen	Roller, diyetisyene bağlı paket, görüşme ve katılım
Araç satışı	Tekil araç, alıcı/satıcı rolleri, satış ve parçalı ödeme
Para transferi	Gönderici/alıcı rolleri, telefon, süre ve sistem ayarı
Kargo	Gönderi, birim ve her hareketi koruyan takip tablosu
GSM	Kişi, hat, paket ve tarih aralıklı abonelik
Mesajlaşma	Grup üyeliği, mesaj ve kullanıcı başına okunma kaydı
Sesli sosyal medya	İleti, yorum ve beğeni için ayrı işlem tabloları
Video platformu	Kanal; takip, izleme ve beğeni kayıtları
Bulut dosya	Klasör hiyerarşisi, paket, paylaşım ve silinme zamanı
Satranç	Oyuncu, turnuva, ön kayıt, maç ve ELO etkisi

Puan kazandıran bakış

Bir görüşme paket kapsamında yapılıyorsa hangi kullanıcının paketi satın aldığını gösteren abonelik/satın alma kaydı gerekebilir. Bir dosya 30 gün sonra silinecekse yalnızca 'silindi' alanı yetmez; silinme zamanı da tutulmalıdır.

SON TEKRAR

Sınav Öncesi Hızlı Kontrol

Hedef

Soruları kaynak kullanmadan yanıtla. Sonra cevap anahtarıyla karşılaştı ve yalnızca kaçırdığın konulara dön.

- 1. Veri → ? → Bilgi → Bilgelik sırasındaki eksik basamak nedir?
- 2. UPDATE komutunda WHERE yazılmazsa ne olabilir?
- 3. 1–N ilişkide FK hangi tarafta bulunur?
- 4. N–N ilişkiyi hangi yapı çözer?
- 5. (ogrenci_id, ders_id, yıl, donem) → not ifadesinde soldaki alanlar ne yapar?
- 6. Bir hücrede üç telefon numarası saklamak hangi normal form açısından sorunludur?
- 7. Yıldız şemada sık eklenen olay kayıtları hangi tabloda tutulur?
- 8. Calisan.yonetici_id hangi tabloya işaret edebilir?
- 9. Bir müşterinin sıfır veya çok siparişi olabilir ifadesi nasıl gösterilir?
- 10. Veri ambarı ile veri gölü arasındaki temel fark nedir?

Cevap anahtarı

Soru	Cevap
1	Enformasyon
2	Tablodaki bütün satırlar güncellenebilir.
3	Çok tarafında
4	Bağlantı/pivot tablosu
5	Notu birlikte belirler.
6	1NF
7	Merkezdeki kayıt/olay tablosunda
8	Aynı Calisan tablosuna
9	Müşteriden siparişe 0..N
10	Ambar analiz için düzenlenmiş; göl ham veriyi saklar.

Son çalışma

Kâğıda bir Öğrenci–Ders–Not ve bir Müşteri–Sipariş–Ürün şeması çiz. Her tabloda PK'yi, her ilişkide FK'yi, tek/çok ve zorunluluk durumunu göster. Bunu yapabiliyorsan dersin temel tasarım mantığını kavramışsındır.